

문서 번호	QA-2024-0904	작성일	2024년 9월 4일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	건조
이슈 요약	양극재 최종 제품 수분 함량 기준치 초과		
핵심 원인	건조 공정 시간 부족으로 인한 불완전 건조		
핵심 대책	건조 공정 완료 자동 검증 및 설비-MES 연동 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240901-NMC92 최종 분석 결과, 수분 함량이 1,100 ppm으로 측정되어 관리 기준(≤ 500 ppm)을 초과함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위해 건조 공정 이력 및 설비 상태 긴급 점검 착수.

2. 공정 점검

2-1. 최종 제품 잔존 리튬 함량

- 가설: 제품 표면의 잔존 리튬 함량이 높아 대기 중의 수분을 과다하게 흡수했을 것이다.
- 검증: 해당 Lot의 잔존 리튬 분석 결과, 1,800 ppm으로 관리 기준($\leq 2,000$ ppm)을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 건조 공정 조건

- 가설: 건조기 운전 조건(온도, 시간, 진공도)이 미흡하여 건조가 불충분했을 것이다.
- 검증: 건조기 #7의 설비로그(MES) 확인 결과, 건조 시간이 표준 대비 부족함.
 - 표준 시간: 12.0 Hr
 - 실제 시간: 8.0 Hr
 - 온도(150 °C) 및 진공도(1.0 Torr)는 정상이었음.
- 결론: 이상 발생. 건조 시간이 표준 대비 4시간 부족함.

2-3. 이송 설비 구조

- 가설: 건조기에서 포장기로 이송되는 라인이 외부에 노출되어 수분이 유입되었을 것이다.
- 검증: 도면 및 현장 확인 결과, 이송 라인은 외부와 차단된 완전 밀폐(Fully enclosed) 구조임을 재확인.
- 결론: 정상.

2-4. 포장 공정 환경 및 설비

- 가설: 포장 작업장의 습도가 높거나 포장 설비/자재에 문제가 있었을 것이다.
- 검증: 포장실 환경 모니터링 시스템 확인 결과, 이슬점이 -42°C로 정상 관리됨. 포장기 실링(Sealing) 상태 및 포장재 입고검사 이력 모두 이상 없음.
- 결론: 정상.

3. 원인 파악

- 건조기 #7의 운전 시간이 표준(12시간)보다 4시간 부족한 8시간만 진행된 것이 확인됨.
- 이는 작업자가 MES 화면에서 공정 종료 시간을 오인하여 수동으로 공정을 조기 종료시킨 실수로 판명됨.
- 불충분한 건조 시간으로 인해 양극재 내부에 잔존하던 수분이 완전히 제거되지 못했고, 이것이 최종 제품의 수분 함량 기준치 초과를 유발한 직접적인 원인임.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 해당 불량 Lot 재건조(Re-drying) 처리 후 재분석하여 적합 여부 판정.
 - 건조 공정 작업자 전원 대상 공정 시간 준수 및 MES 조작법 긴급 재교육 실시.
- 장기 대책
 - MES 시스템 로직을 개선하여, 표준 건조 시간이 경과하기 전에는 작업자가 공정을 수동으로 종료할 수 없도록 강제하는 Interlock 기능 개발.
 - 건조기 PLC의 공정 완료 신호와 MES를 연동하여, 설비가 실제 공정을 완료했을 때만 MES에서 공정 종료가 가능하도록 시스템 강화.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: MES Interlock 시스템 구축 후, 동일 사양 제품(Lot: 20240903-NMC93)을 생산하여 수분 함량 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240901-NMC92)	관리 기준	개선 후 Lot (20240903-NMC93)
수분 함량	1,100 ppm	≤ 500 ppm	420 ppm
건조 시간 Log	8.0 Hr	12.0 Hr	12.0 Hr

- 결론: 개선 대책 적용 후 건조 시간이 표준대로 준수되었고, 최종 제품의 수분 함량이 안정적으로 관리됨. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '건조 공정 운전 표준(SOP-MFG-DRY-001)'에 MES-설비 연동 운전 및 공정 강제 종료 불가 방침을 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: 시간 관리가 중요한 타 공정(소성, 에이징 등)에도 MES-PLC 연동 및 수동 조작 방지 시스템 도입을 확대 검토 (완료 목표: 2025년 1분기).